Tutorial: Integração de Múltiplos Sensores SHT20 no Raspberry Pi 5

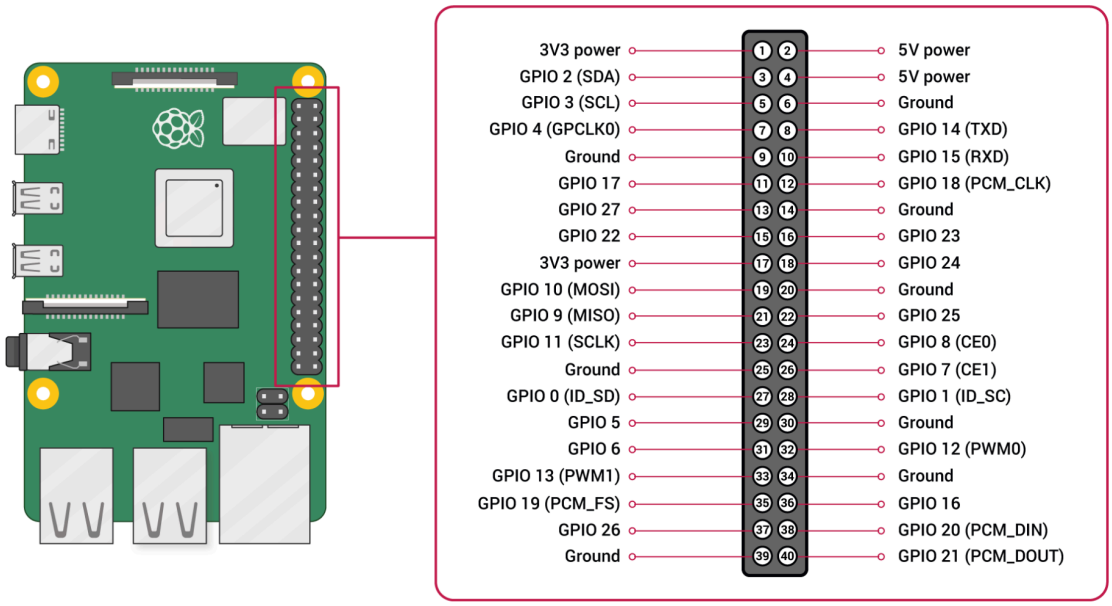
Autor: Laboratório de Projetos

Data: Dezembro/2025

Hardware: Raspberry Pi 5 & 2x Sensores SHT20 (Sonda Metálica)

1. Introdução

Este guia orienta a instalação de dois sensores SHT20 simultâneos em um único Raspberry Pi 5.
Como os sensores possuem endereço fixo (0x40), não podem compartilhar os mesmos fios. A solução é usar uma porta I2C padrão (Hardware) e criar uma segunda porta virtual (Software).



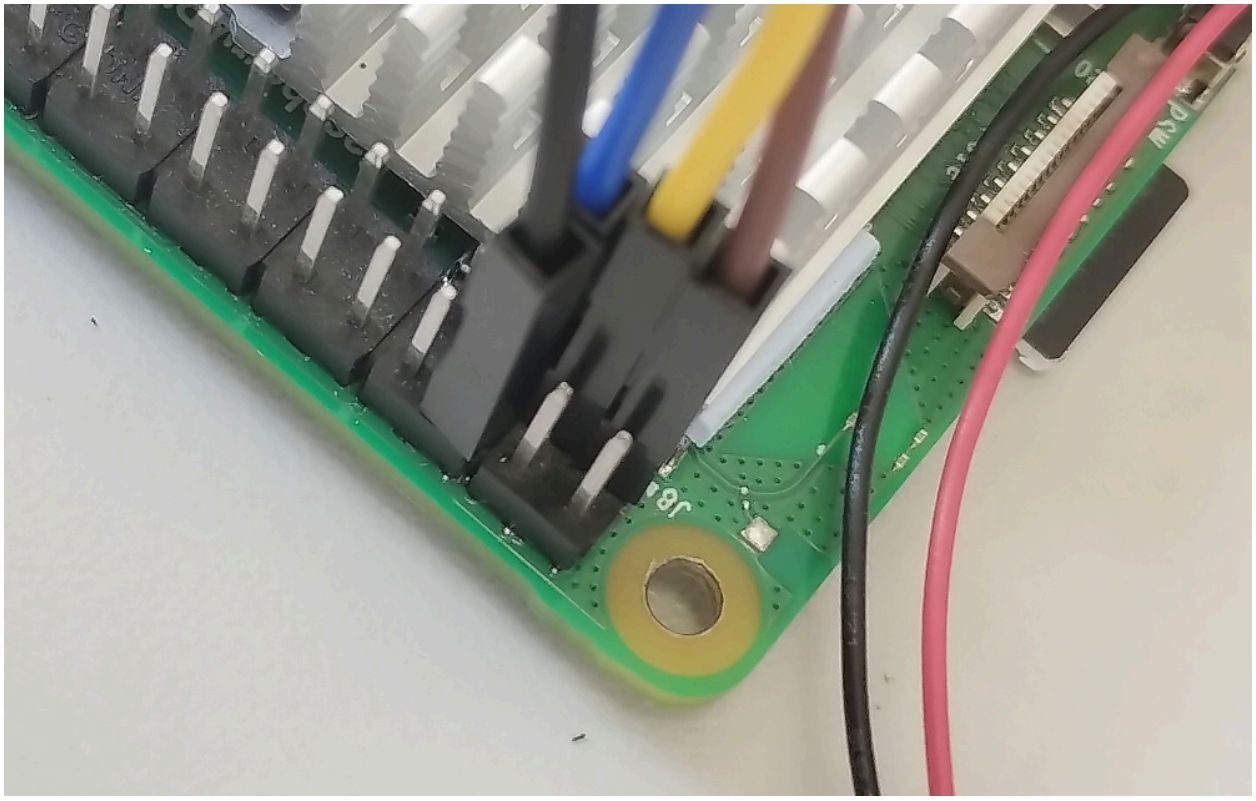
2. Sensor 1: Colmeia Interna (Hardware I2C)

Este sensor usa a porta padrão do Raspberry Pi.

Conexão Física (Bus 1)

- **Marrom (VCC):** Pino 01 (3.3V)

- **SDA (Amarelo):** Pino 03
- **SCL (Azul):** Pino 05
- **GND (Preto):** Pino 06



3. Configuração do Software

Com o hardware conectado, agora precisamos habilitar a comunicação I2C no Raspberry Pi.

Passo A: Habilitar o I2C

1. Abra o terminal no seu Raspberry Pi.
2. Digite: sudo raspi-config
3. Vá em **Interface Options** -> **I2C** -> Selecione **Yes** para habilitar.
4. Reinicie o Pi: sudo reboot.

Passo B: Verificar a conexão

Instale as ferramentas de I2C para verificar se o sensor foi detectado:

sudo apt update
sudo apt install i2c-tools python3-smbus

Agora, rode o comando de detecção:

i2cdetect -y 1

Você deve ver uma tabela. Se a conexão estiver correta, verá um número (geralmente **40**) na grade. Isso significa que o endereço do sensor SHT20 é 0x40.

Passo C: Biblioteca Python

Não existe uma biblioteca "padrão" única pré-instalada, mas podemos usar um script simples com a biblioteca smbus2 (que é muito estável).

Instale a biblioteca:

sudo apt install python3-smbus

4. Sensor 2: Ambiente Externo (Software I2C)

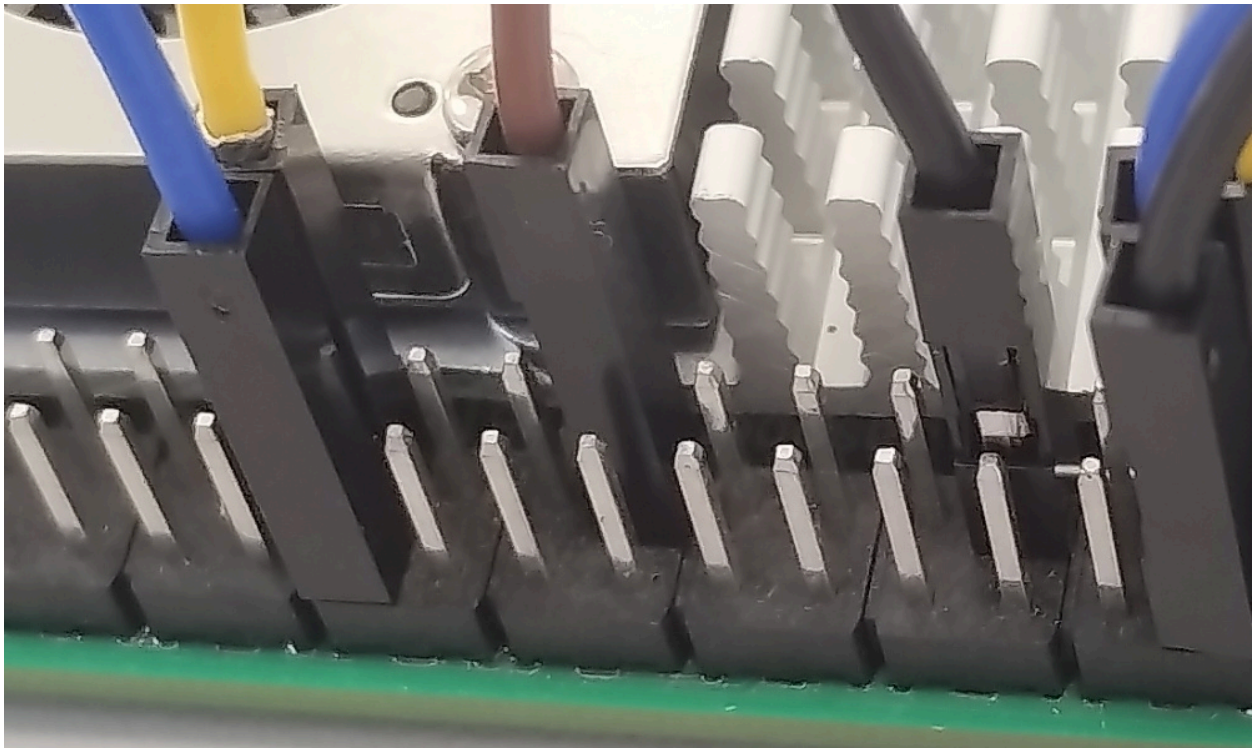
Este sensor usa pinos genéricos configurados via software para evitar conflito com o primeiro.

Conexão Física (Bus 3)

A contagem dos pinos pode ser feita visualmente:

Função	Cor	Localização (Contagem Manual)	Pino Físico	GPIO
GND	Preto	**5º pino** da fileira interna	Pino 09	Ground
VCC	Marrom	**9º pino** da fileira interna	Pino 17	3.3V Power
SDA	Amarelo	**12º pino** da fileira interna	Pino 23	GPIO 11
SCL	Azul	**12º pino** da fileira externa	Pino 24	GPIO 8

Nota: "Fileira interna" refere-se à fileira ímpar (lado do ventilador). "Fileira externa" refere-se à fileira par (lado da borda).



Configuração do Barramento Virtual

Para ativar o segundo sensor nos pinos GPIO 11 e 8:

1. Abra o arquivo de configuração:
   sudo nano /boot/firmware/config.txt

2. Adicione esta linha ao final do arquivo:
   dtoverlay=i2c-gpio,bus=3,i2c_gpio_sda=11,i2c_gpio_scl=8

3. Reinicie: sudo reboot
4. Teste o segundo sensor: i2cdetect -y 3 (Deve mostrar 40).

5. Script de Monitoramento Final (Dual)

Este código lê ambas as portas e exibe os dados.

Arquivo: monitor_colmeia.py

```
import smbus2 as smbus

import time

# --- CONFIGURAÇÕES ---
ENDERECO = 0x40
CMD_TEMP = 0xF3
CMD_UMID = 0xF5

# Inicializa os barramentos
# Bus 1 = Hardware (Pinos 3 e 5)
try:
    bus_interno = smbus.SMBus(1)
except Exception as e:
    bus_interno = None
    print(f"Erro Bus 1: {e}")

# Bus 3 = Software (Pinos 23 e 24)
try:
    bus_externo = smbus.SMBus(3)
except Exception as e:
    bus_externo = None
    print("Aviso: Bus 3 não detectado. Verifique o config.txt")

def ler_sensor(bus):
    if bus is None: return None, None
    try:
        # Temperatura
        bus.write_byte(ENDERECO, CMD_TEMP)
        time.sleep(0.1)
        msb = bus.read_byte(ENDERECO)
        lsb = bus.read_byte(ENDERECO)
        temp = -46.85 + (175.72 * ((msb << 8) + lsb) / 65536.0)

        # Umidade
        bus.write_byte(ENDERECO, CMD_UMID)
        time.sleep(0.1)
        msb = bus.read_byte(ENDERECO)
        lsb = bus.read_byte(ENDERECO)
        umid = -6.0 + (125.0 * ((msb << 8) + lsb) / 65536.0)

        return temp, umid
    except:
```

```
        return None, None

print("=== Monitor Colmeia (Dual) ===")

while True:
    t_in, u_in = ler_sensor(bus_interno)
    t_out, u_out = ler_sensor(bus_externo)

    # Formatação para exibição
    txt_in = f"{t_in:.1f}°C / {u_in:.1f}%" if t_in else "--"
    txt_out = f"{t_out:.1f}°C / {u_out:.1f}%" if t_out else "--"

    print(f"INTERNO: {txt_in}  |  EXTERNO: {txt_out}")
    time.sleep(5)
```

6. Automatização (Systemd)

Para rodar o script automaticamente ao ligar:

1. Crie o serviço: sudo nano /etc/systemd/system/sensor_colmeia.service
2. Conteúdo:
   ```
   [Unit]
   Description=Monitor de Colmeia
   After=network.target

   [Service]
   ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi5/Desktop/codigos/monitor_colmeia.py
   WorkingDirectory=/home/pi5/Desktop/codigos
   StandardOutput=journal
   User=pi5
   Restart=always

   [Install]
   WantedBy=multi-user.target
   ```
3. Ativar: sudo systemctl enable sensor_colmeia.service